Архитектура компьютеров и операционные системы

Лабораторная работа №6

Павлушина В.А.

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Навигация по каталогам и работа с ними 8

Справочная информация 10

History 12

Комбинирование команд 13

Выводы **14**

Контрольные вопросы **15**

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1.Выполнить навигацию по файловой системе. 2.Получить справочную информацию. 3.Выполнить управление каталогами. 4.Сделать анализ содержания каталогов. 5.Работа с history. 6.Комбинировать команды.

Теоретическое введение

Команда **man** используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux. Формат команды: `man <команда>`

Команда **cd** используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux. Формат команды: `cd [путь_к_каталогу]`

Команда **pwd**. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда *pwd* (print working directory).

Команда **ls**. Команда *ls* используется для просмотра содержимого каталога. Формат команды: `ls [-опции] [путь]`

Команда **mkdir**. Команда *mkdir* используется для создания каталогов. Формат команды: `mkdir имя_каталога1 [имя_каталога2...]`

Команда **rm**. Команда *rm* используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды: `rm [-опции] [файл]`

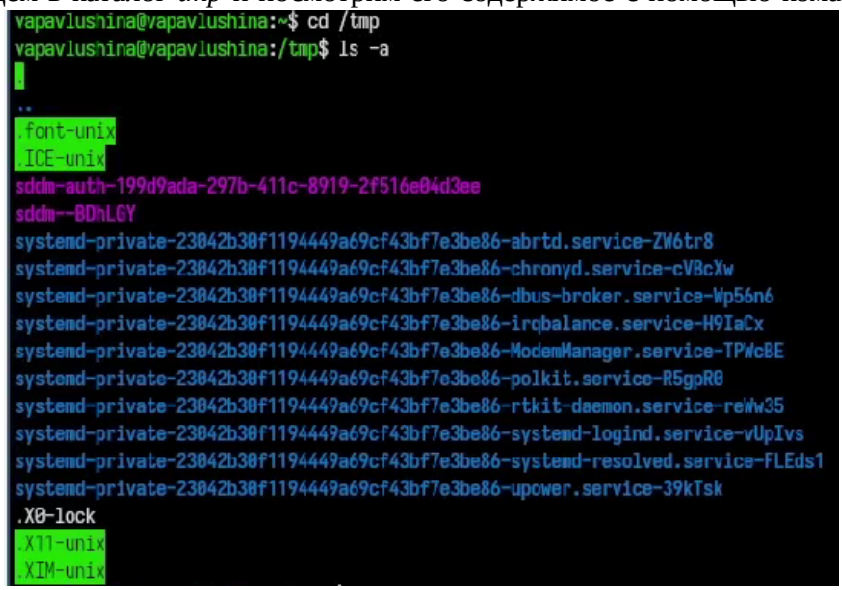
Команда **history**. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда history. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией !.

Выполнение лабораторной работы

Навигация по каталогам и работа с ними

Просмотрим название нашей домашней папки (рис. **??**).

Перейдём в каталог *tmp* и посмотрим его содержимое с помощью команды *ls* и опции *-a* (рис. **??**).



Посмотрим содержимое *tmp*, используя другие опции **ls** (рис. **??**), (рис. **??**), (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:/tmp$ ls -alF
итого 4
drwxrwxrwt. 16 root     root     380 мар 15 14:32 ./
dr-xr-xr-x.  1 root     root     158 окт 23 06:58 ../
drwxrwxrwt.  2 root     root      40 мар 15 14:30 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root     root      40 мар 15 14:30 .ICE-unix/
srwxr-xr-x.  1 root     root       0 мар 15 14:30 sddm-auth-199d9ada-297b-411c-8919-2f516e04d3ee=
srwx------.  1 sddm     sddm       0 мар 15 14:30 sddm--BDhLGY=
drwx------.  3 root     root      60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-abrtd.service-ZW6tr8/
drwx------.  3 root     root      60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-chronyd.service-cVBcXw/
drwx------.  3 root     root      60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-dbus-broker.service-Wp56n6/
drwx------.  3 root     root      60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-irqbalance.service-H9IaCx/
drwx------.  3 root     root      60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-ModemManager.service-TPWcBE/
drwx------.  3 root     root      60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-polkit.service-R5gpR0/
drwx------.  3 root     root      60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-rtkit-daemon.service-reWw35/
drwx------.  3 root     root      60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-logind.service-vUplvs/
drwx------.  3 root     root      60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-resolved.service-FLEds1/
drwx------.  3 root     root      60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-upower.service-39kTsk/
-r--r--r--.  1 vapavlushina vapavlushina  11 мар 15 14:31 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root     root      60 мар 15 14:31 .X11-unix/
drwxrwxrwt.  2 root     root      40 мар 15 14:30 .XIM-unix/
```

```
vapavlushina@vapavlushina:/tmp$ ls -F
sddm-auth-199d9ada-297b-411c-8919-2f516e04d3ee=
sddm--BDhLGY=
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-abrtd.
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-chrony
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-dbus-b
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-irqbal
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-Modem
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-polkit
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-rtkit-
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-syste
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-syste
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-upower
```

```
vapavlushina@vapavlushina:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root  0 мар 15 14:30 sddm-auth-199d9ada-297b-411c-8919-2f516e04d3ee
srwx------. 1 sddm sddm  0 мар 15 14:30 sddm--BDhLGY
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-abrtd.service-ZW6tr8
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-chronyd.service-cVBcXw
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-dbus-broker.service-Wp56n6
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-irqbalance.service-H9IaCx
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-ModemManager.service-TPWcBE
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-polkit.service-R5gpR0
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-rtkit-daemon.service-reWw35
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-logind.service-vUplvs
drwx      . 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-resolved.service-FLEds1
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-upower.service-39kTsk
```

Какая же разница в выводе информации через разные опции? `-a` - выводит все файлы, включая скрытые `-l` - выводит подробный список файлов `-F` - выводит информацию с символами-указателями, чтобы сразу понять тип файла `-alF` - включает в себя все предыдущие опции

Определим, есть ли в каталоге */varn/spool* подкаталог *cron* (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -lc
drwx------. 1 root root 0 авг  6  2
```

Перейдём в домашний каталог и выведем его содержимое (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    14
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    98
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    84
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 18657
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    10
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina   858
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0
```

Создали каталог *newdir* и в нём подкаталог *morefun*, также были созданы каталоги *letters*, *memos*., *misk* (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/newdir
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/newdir/morefun
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
```

Удалили каталоги *letters*, *memos*., *misk*, попробовали удалить каталог *newdir* с помощью команды **rm** (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/vapavlushina/newdir': Это каталог
```

Проверим, что каталог newdir не удалился (рис. **??**).

```
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   569 мар 13 00:13  .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 18657 мар 13 00:13  LICENSE
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina    20 мар 12 19:19  .local
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    34 окт 23 06:59  .mozilla
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    14 мар 15 14:54  newdir
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina    84 мар 12 23:29  .ssh
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-clipboard-tty2-con
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-clipboard-tty2-ser
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 12 19:40  .vboxclient-display-svga-x11-t
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     6 мар 12 20:04  .vboxclient-display-svga-x11-t
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-draganddrop-tty2-c
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-hostversion-tty2-c
```

Удалим каталог *newdir* с подкаталогом *morefun* с помощью команды **mrdir** (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ rmdir ~/newdir/morefun
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -ld ~newdir
ls: невозможно получить доступ к '~newdir': Нет такого файла или каталога
```

Справочная информация

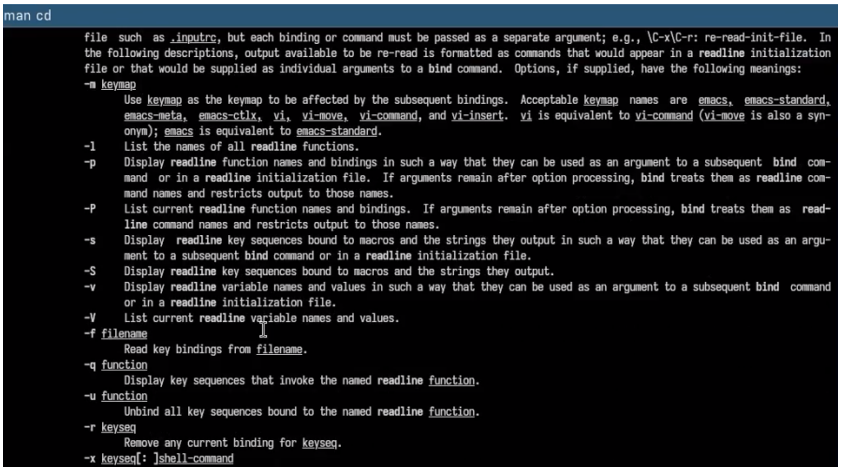
Вывели информацию о команде **ls** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlu
```

```
man ls
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the  FILEs  (the current directory by default).  Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is
       specified.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file

       -b, --escape
              print C-style escapes for nongraphic characters

       --block-size=SIZE
              with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

       -B, --ignore-backups
              do not list implied entries ending with ~

       -c     with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name;  other-
              wise: sort by ctime, newest first

       -C     list entries by columns
```

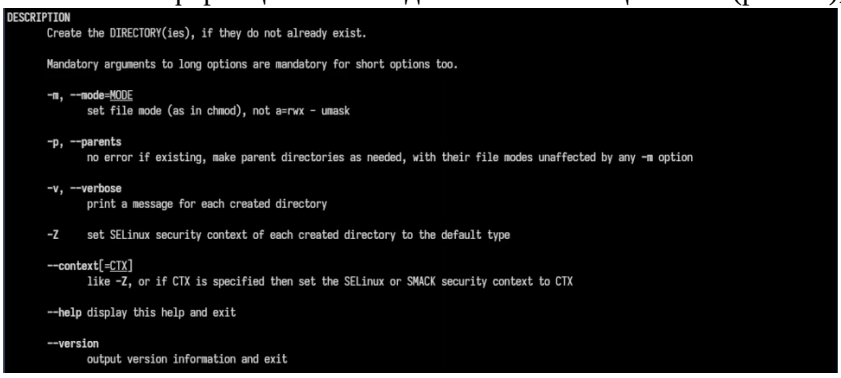
Вывели информацию о команде **cd** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlu
```

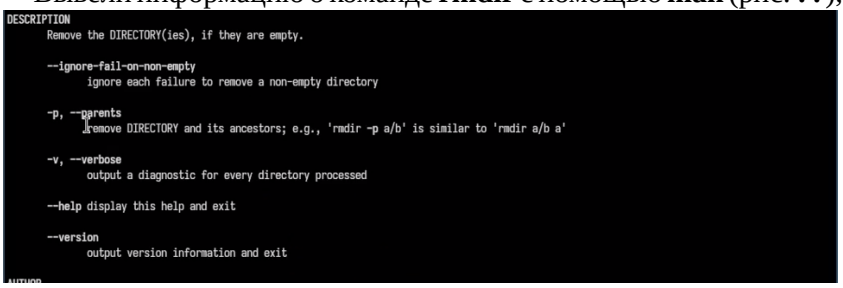


Вывели информацию о команде **pwd** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**). vapavlushina@vapavlu

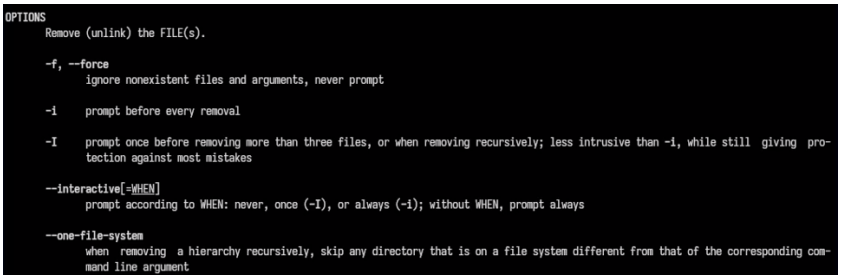
Вывели информацию о команде **mkdir** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**). vapavlushina@vapavlu



Вывели информацию о команде **rmdir** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**). vapavlushina@vapavlu



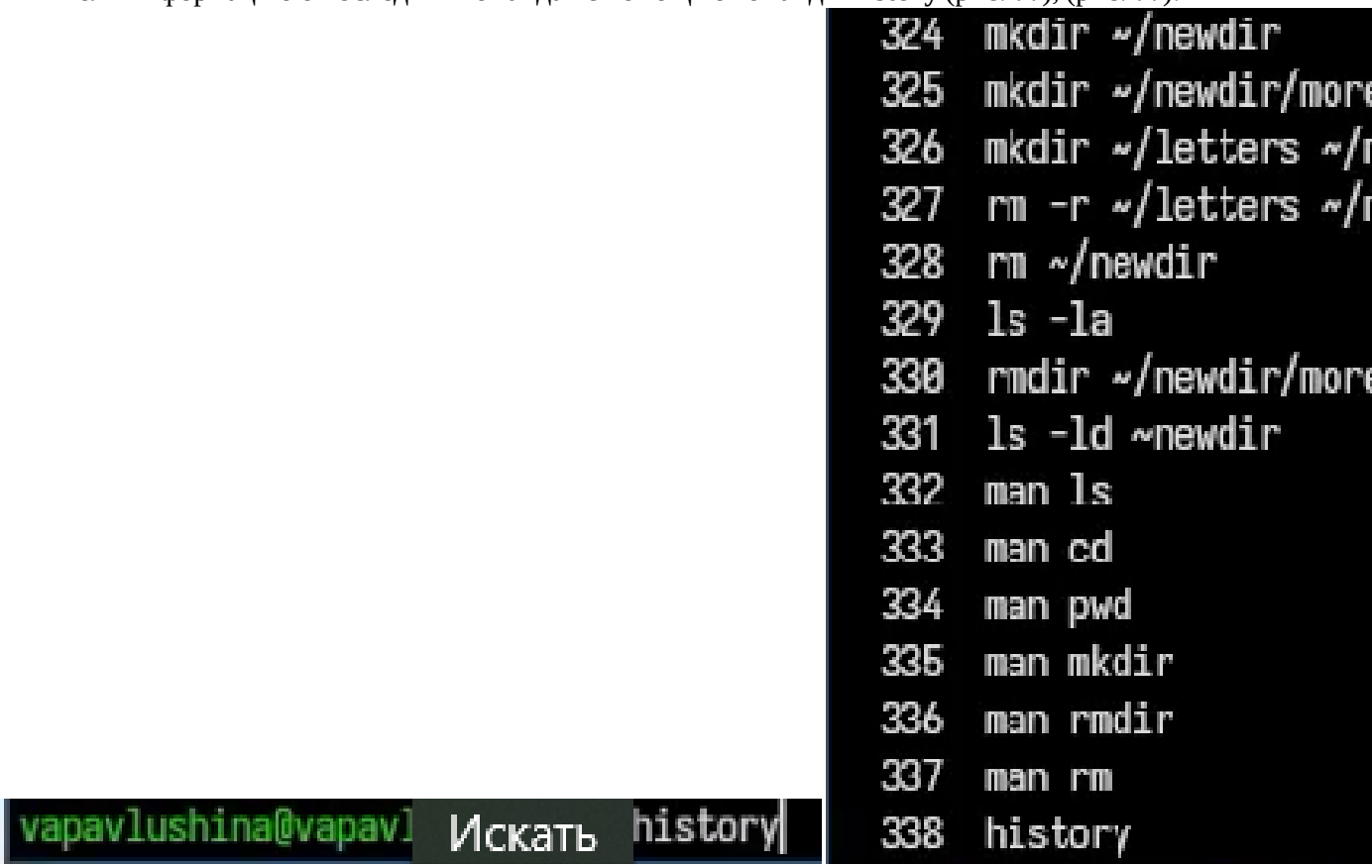
Вывели информацию о команде **rm** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**). vapavlushina@vapavlus



```
OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still  giving  pro-
              tection against most mistakes

       --interactive[=WHEN]
              prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

       --one-file-system
              when  removing  a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding com-
              mand line argument
```

History

Вывели информацию о последних командах с помощью команды **history** (рис. **??**), (рис. **??**).



```
vapavlushina@vapavl   Искать   history
```

```
324  mkdir ~/newdir
325  mkdir ~/newdir/more
326  mkdir ~/letters ~/n
327  rm -r ~/letters ~/n
328  rm ~/newdir
329  ls -la
330  rmdir ~/newdir/more
331  ls -ld ~newdir
332  man ls
333  man cd
334  man pwd
335  man mkdir
336  man rmdir
337  man rm
338  history
```

Комбинирование команд

```
324  mkdir ~/newdir
325  mkdir ~/newdir/morefun
326  mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
327  rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
328  rm ~/newdir
329  ls -la
330  rmdir ~/newdir/morefun
331  ls -ld ~newdir
332  man ls
333  man cd
334  man pwd
335  man mkdir
336  man rmdir
337  man rm
338  history
```

Комбинируем команды (рис. **??**), (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ !329
ls -la
итого 88
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina  1254 мар 15 14:55  .
drwxr-xr-x. 1 root         root            24 мар 12 19:16  ..
-rw-------. 1 vapavlushina vapavlushina  8109 мар 14 23:24  .bash_history
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina    18 июл 23  2025  .bash_logout
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   246 мар 13 00:13  .bash_profile
```

Выводы

Приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Контрольные вопросы

1.**Командная строка** - это текстовый интерфейс для управление системой через ввод команд. 2.**Абсолютный путь текущего каталога** - можно найти при помощи команды *pwd*. 3.**Определение типа файлов и их имена** - можно просмотреть при помощи команды *ls -F*. 4.**Показать скрытые файлы** можно при помощи команды *ls -a*. 5.**Удаление файла или каталога** : - *rm* удаляет файл - *rmdir* удаляет каталог - *rm -r* удаляет каталог с содержимым 6.**Историю команд** можно просмотреть с помощью команды *history*. 7.**Модифицированное выполнение из истории** : - !! повторить последнюю команду - ! - выполнить команду с введённым номером в списке - !:s// 8.**Пример:** `cd test; ls` 9.**Экранирование** - отмена служебного значения символа с помощью “”. Пример: `cat Downloads/homework.txt` 10.**Вывод ls -l** - подробный список(права, ссылки, владелец, размер, дата, имя). 11.**Относительный путь** - путь от текущей папки. 12.**Информация о команде** - производится с помощью команды *man*. 13.**Для автоматического дополнения вводимых команд** используется клавиша `Tab`.